

Каф. ПМИ, ИМИКН

8 сентября 2026 г.

Распределенные вычисления

Лекция 1. Введение

Ф.С. Пеплин

fpeplin@hse.ru
https://www.hse.ru/org/persons/749540639/



Организационная информация

Формула оценивания

$$\text{Оценка} = 0.25 \cdot \text{Домашние работы} + 0.25 \cdot \text{Мидтерм} + 0.5 \cdot \text{Экзамен}$$



Организационная информация

Формула оценивания

$$\text{Оценка} = 0.25 \cdot \text{Домашние работы} + 0.25 \cdot \text{Мидтерм} + 0.5 \cdot \text{Экзамен}$$

Домашние задания

Планируется 4 дз на написание программ, равномерно распределены по семестру. Можно выполнять в группах до 3 человек. Обязательна защита.

Организационная информация

Формула оценивания

$$\text{Оценка} = 0.25 \cdot \text{Домашние работы} + 0.25 \cdot \text{Мидтерм} + 0.5 \cdot \text{Экзамен}$$

Домашние задания

Планируется 4 дз на написание программ, равномерно распределены по семестру. Можно выполнять в группах до 3 человек. Обязательна защита.

Мидтерм

Тест по 1 модулю. Будет на 1 неделе 2 модуля.



Организационная информация

Формула оценивания

$$\text{Оценка} = 0.25 \cdot \text{Домашние работы} + 0.25 \cdot \text{Мидтерм} + 0.5 \cdot \text{Экзамен}$$

Домашние задания

Планируется 4 дз на написание программ, равномерно распределены по семестру. Можно выполнять в группах до 3 человек. Обязательна защита.

Мидтерм

Тест по 1 модулю. Будет на 1 неделе 2 модуля.

Экзамен

Тест по всему курсу (как по лекциям, так и по семинарам, но без необходимости писать законченные программы).



Различные определения распределенной системы



Различные определения распределенной системы

Leslie Lamport (1987)

A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable.



Различные определения распределенной системы

Leslie Lamport (1987)

A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable.

van Steen, Tanenbaum. Distributed Systems: Principles and Paradigms

A distributed system is a collection of autonomous computing elements that appears to its users as a single coherent system.



Различные определения распределенной системы

Leslie Lamport (1987)

A distributed system is one in which the failure of a computer you didn't even know existed can render your own computer unusable.

van Steen, Tanenbaum. Distributed Systems: Principles and Paradigms

A distributed system is a collection of autonomous computing elements that appears to its users as a single coherent system.

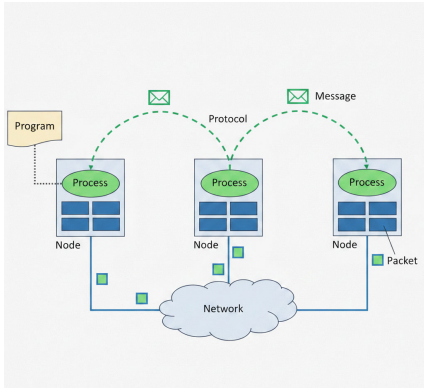
Coulouris et al. Distributed Systems: Concepts and Design

We define a distributed system as one in which hardware and software components located at networked computers communicate and coordinate their actions only by passing messages.

Рабочее определение распределенной системы

Introduction to Distributed System Design (Google)

DS is an application that executes a collection of protocols to coordinate the actions of multiple processes on a network, such that all components cooperate together to perform a single or small set of related tasks.





Рабочее определение распределенной системы

Пояснения

A program

is the code you write.

A process

is what you get when you run it.

A message

is used to communicate between processes.

A packet

is a fragment of a message that might travel on a wire.

A protocol

is a formal description of message formats and the rules that two processes must follow in order to exchange those messages.

A network

is the infrastructure that links computers, workstations, terminals, servers, etc. It consists of routers which are connected by communication links.

A component

can be a process or any piece of hardware required to run a process, support communications between processes, store data, etc.



Распределенная система

С аппаратной точки зрения

совокупность автономных узлов, связанных сетью.

- Функционируют независимо, нет привычных разделяемых ресурсов (часы, память).
- Могут быть географически распределены, отличающиеся характеристики (гетерогенность).
- Подвержены частичным отказам, как и сеть между ними.

С программной точки зрения

Совокупность независимых процессов, взаимодействующих посредством передачи сообщений.

- Процессы выполняются на различных узлах.
- Каждый процесс имеет собственное состояние.
- Процессы не имеют прямого доступа к состояниям других процессов.
- Сообщения могут теряться, переупорядочиваться и дублироваться.



Применение распределенных систем

Увеличение производительности

- Решение сложных вычислительных задач.
- Обслуживание большого количества клиентов.
- Хранение и обработка больших объемов данных.



Применение распределенных систем

Увеличение производительности

- Решение сложных вычислительных задач.
- Обслуживание большого количества клиентов.
- Хранение и обработка больших объемов данных.

Отказоустойчивость и доступность

Устойчивость к отказам за счет избыточности.



Применение распределенных систем

Увеличение производительности

- Решение сложных вычислительных задач.
- Обслуживание большого количества клиентов.
- Хранение и обработка больших объемов данных.

Отказоустойчивость и доступность

Устойчивость к отказам за счет избыточности.

Уменьшение задержки при обслуживании георграфически распределенных пользователей

Размещение данных как можно ближе к пользователям



Применение распределенных систем

Совместное использование ресурсов

Вычислительный кластер, peer-to-peer, клиент-сервер



Применение распределенных систем

Совместное использование ресурсов

Вычислительный кластер, peer-to-peer, клиент-сервер

Коммуникация и координация

Узлы географически распределены (мессенджер)



Современные системы

- Высокопроизводительные
- Высоконагруженные
- Высокодоступные
- Масштабируемые
- Гибкие
- Децентрализованные

Чтобы удовлетворить всем этим требованиям, систему изначально нужно проектировать как распределенную.



Требования к распределенным системам

- Производительность
- Масштабируемость
- Надежность
- Доступность
- Отказоустойчивость
- Безопасность
- Согласованность



Производительность

Задержка (latency)

Время обработки запроса и ожидания ответа (от отправки запроса до окончания получения ответа)



Производительность

Задержка (latency)

Время обработки запроса и ожидания ответа (от отправки запроса до окончания получения ответа)

Пропускная способность (throughput)

Число обрабатываемых запросов или объем данных в единицу времени



Производительность

Задержка (latency)

Время обработки запроса и ожидания ответа (от отправки запроса до окончания получения ответа)

Пропускная способность (throughput)

Число обрабатываемых запросов или объем данных в единицу времени

Номинальная пропускная способность (bandwidth)

Максимально возможный объем передаваемых данных



Производительность

Задержка (latency)

Время обработки запроса и ожидания ответа (от отправки запроса до окончания получения ответа)

Пропускная способность (throughput)

Число обрабатываемых запросов или объем данных в единицу времени

Номинальная пропускная способность (bandwidth)

Максимально возможный объем передаваемых данных

Другие характеристики производительности

Качество обслуживания, битрейт, доля пропущенных кадров потокового видео



Производительность

Задержка (latency)

Время обработки запроса и ожидания ответа (от отправки запроса до окончания получения ответа)

Пропускная способность (throughput)

Число обрабатываемых запросов или объем данных в единицу времени

Номинальная пропускная способность (bandwidth)

Максимально возможный объем передаваемых данных

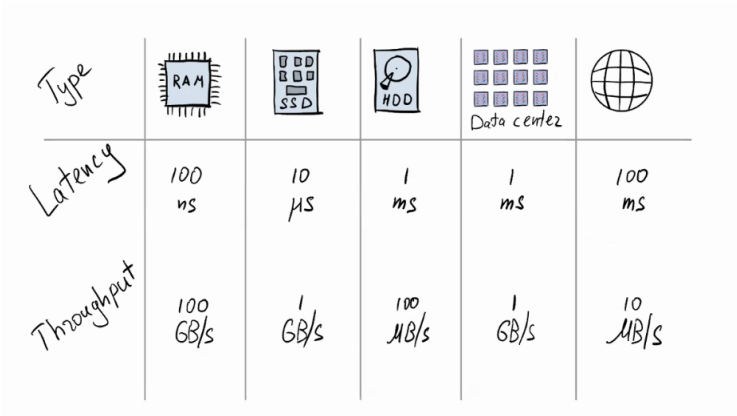
Другие характеристики производительности

Качество обслуживания, битрейт, доля пропущенных кадров потокового видео

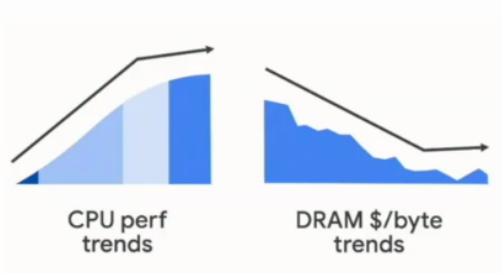
Показатели могут конфликтовать друг с другом!

Привести пример увеличения пропускной способности ценой увеличения задержки

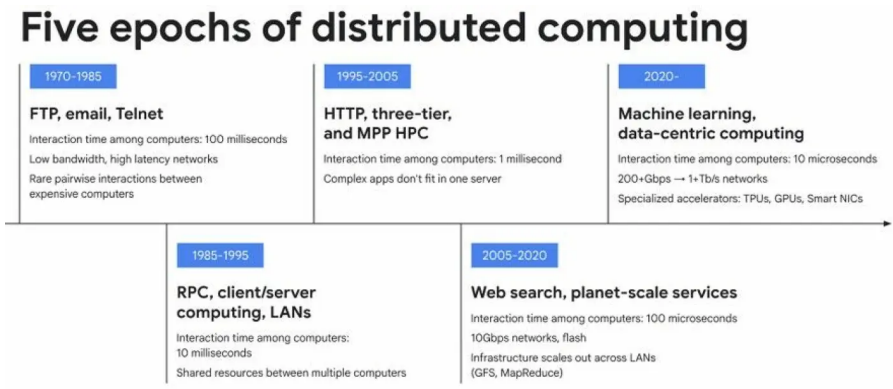
Производительность



Тренды в изменении производительности

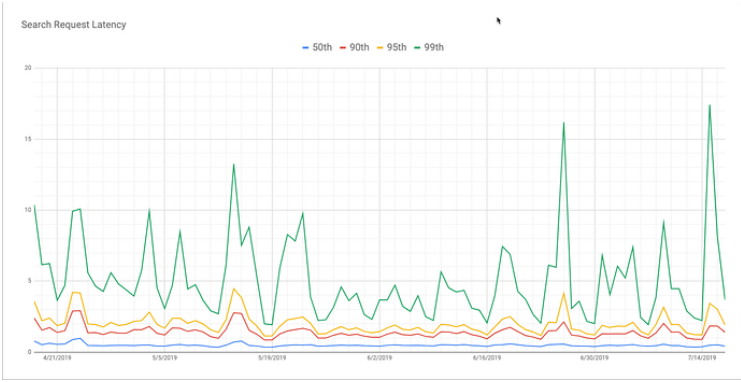


Пять эпох распределенных вычислений



Оценка производительности

- Средних значений недостаточно, нужно смотреть также перцентили.
- Производительность должна быть предсказуемой и лежать в допустимом интервале.



Масштабируемость

Способность системы расти в некотором измерении без потери производительности и других характеристик, а также без необходимости изменять реализацию



Масштабируемость

Масштабируемость

Способность системы расти в некотором измерении без потери производительности и других характеристик, а также без необходимости изменять реализацию

Измерения

Число узлов, пользователей, запросов



Масштабируемость

Масштабируемость

Способность системы расти в некотором измерении без потери производительности и других характеристик, а также без необходимости изменять реализацию

Измерения

Число узлов, пользователей, запросов

Разновидности

- Нагрузочное — способности системы увеличивать свою производительность при увеличении нагрузки путем замены или добавления аппаратных средств
  - Вертикальное масштабирование
  - Горизонтальное масштабирование



Масштабируемость

Масштабируемость

Способность системы расти в некотором измерении без потери производительности и других характеристик, а также без необходимости изменять реализацию

Измерения

Число узлов, пользователей, запросов

Разновидности

- Нагрузочное — способности системы увеличивать свою производительность при увеличении нагрузки путем замены или добавления аппаратных средств
  - Вертикальное масштабирование
  - Горизонтальное масштабирование
- Географическое — способность системы сохранять требуемые характеристики при территориальном разнесении ее компонентов (Content Delivery Network)

Масштабируемость

Способность системы расти в некотором измерении без потери производительности и других характеристик, а также без необходимости изменять реализацию

Измерения

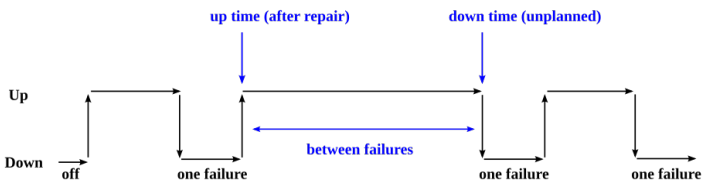
Число узлов, пользователей, запросов

Разновидности

- Нагрузочное — способности системы увеличивать свою производительность при увеличении нагрузки путем замены или добавления аппаратных средств
  - Вертикальное масштабирование
  - Горизонтальное масштабирование
- Географическое — способность системы сохранять требуемые характеристики при территориальном разнесении ее компонентов (Content Delivery Network)
- Административное — способность системы развиваться без централизованного контроля.

Надежность

Способность системы сохранять работоспособность в течение некоторого количества времени.
Характеризуется с помощью средней продолжительности работы между отказами, MTBF.





Какие отказы бывают в PC?

The Joys of Real Hardware

Typical first year for a new cluster:

~0.5 overheating (power down most machines in <5 mins, ~1-2 days to recover)
~1 PDU failure (~500-1000 machines suddenly disappear, ~6 hours to come back)
~1 rack-move (plenty of warning, ~500-1000 machines powered down, ~6 hours)
~1 network rewiring (rolling ~5% of machines down over 2-day span)
~20 rack failures (40-80 machines instantly disappear, 1-6 hours to get back)
~5 racks go wonky (40-80 machines see 50% packetloss)
~8 network maintenances (4 might cause ~30-minute random connectivity losses)
~12 router reloads (takes out DNS and external vips for a couple minutes)
~3 router failures (have to immediately pull traffic for an hour)
~dozens of minor 30-second blips for dns
~1000 individual machine failures
~thousands of hard drive failures
slow disks, bad memory, misconfigured machines, flaky machines, etc.

Long distance links: wild dogs, sharks, dead horses, drunken hunters, etc.



Доступность

Система доступна, когда пользователи могут с ней взаимодействовать, получать корректные ответы и пр.



Доступность

Система доступна, когда пользователи могут с ней взаимодействовать, получать корректные ответы и пр.

Причины недоступности:



Доступность

Система доступна, когда пользователи могут с ней взаимодействовать, получать корректные ответы и пр.

Причины недоступности: Отказы, ошибки, обновления ПО, технические работы



Доступность

Система доступна, когда пользователи могут с ней взаимодействовать, получать корректные ответы и пр.
Причины недоступности: Отказы, ошибки, обновления ПО, технические работы
Доступность характеризуется как величина A, определяемая по формуле:

$$A = \left(1 - \frac{\text{MTTR}}{\text{MTBF}}\right) \tag{1}$$

MTTR — Mean Time To Repair, MTBF — Mean Time Between Failure.

Доступность

Система доступна, когда пользователи могут с ней взаимодействовать, получать корректные ответы и пр.
Причины недоступности: Отказы, ошибки, обновления ПО, технические работы
Доступность характеризуется как величина A, определяемая по формуле:

$$A = \left(1 - \frac{\text{MTTR}}{\text{MTBF}}\right) \tag{1}$$

MTTR — Mean Time To Repair, MTBF — Mean Time Between Failure.

Содержательный смысл величины A

Умножим (1) на MTBF:

$$A \cdot \text{MTBF} = \text{MTBF} - \text{MTTR} \Rightarrow (1 - A) \cdot \text{MTBF} = \text{MTTR}$$

Величина $(1 - A)$ — это доля времени между отказами, которая тратится на восстановление работоспособности. Тогда A — это доля времени между отказами, когда система доступна.



Доступность и простои

Availability %	Downtime/year	Downtime/month	Downtime/week	Downtime/day
90.0% (one 9)	36.53 days	73.05 hours	16.8 hours	2.4 hours
99.0% (two 9s)	3.65 days	7.31 hours	1.68 hours	14.4 minutes
99.9% (three 9s)	8.77 hours	43.83 minutes	10.08 minutes	1.44 minutes
99.99% (four 9s)	52.6 minutes	4.38 minutes	1.01 minutes	8.64 seconds
99.999% (five 9s)	5.25 minutes	26.3 seconds	6.05 seconds	864 ms
99.9999% (six 9s)	31.56 seconds	2.63 seconds	604.8 ms	86.4 ms

Текущий стандарт в индустрии — «5 девяток».



Отказоустойчивость

Способность системы нормально функционировать после отказа одного или нескольких ее компонентов.
Подразумевает 100% доступность.

Обеспечение отказоустойчивости

- Исключение единых точек отказа
- Избыточность на аппаратном уровне, репликация состояния
- Обнаружение и обработка отказов на аппаратном уровне
- Восстановление отказавших компонентов
- Прогнозирование отказов (в т.ч. с помощью методов машинного обучения)



Особенность отказов в PC

Процесс a отправил запрос процессу b, но не получил ответа. Как такое могло произойти?



Особенность отказов в PC

Процесс a отправил запрос процессу b, но не получил ответа. Как такое могло произойти?

- Запрос потерялся и не дошел до b
- Запрос дошел до b, но b пока не успел его обработать
- Запрос дошел до b, но b упал, не успев обработать его
- Запрос дошел до b, но b его проигнорировал
- Запрос дошел до b и был обработан, но ответ пока не дошел до a.
- Запрос дошел до b и был обработан, но ответ потерялся.



Особенность отказов в PC

Процесс a отправил запрос процессу b, но не получил ответа. Как такое могло произойти?

- Запрос потерялся и не дошел до b
- Запрос дошел до b, но b пока не успел его обработать
- Запрос дошел до b, но b упал, не успев обработать его
- Запрос дошел до b, но b его проигнорировал
- Запрос дошел до b и был обработан, но ответ пока не дошел до a.
- Запрос дошел до b и был обработан, но ответ потерялся.

Mathias Verraes

There are only two hard problems in distributed systems: 2. exactly once delivery, 1. guaratneed order of messages, 2. exactly once delivery.



Согласованность в PC

Модель согласованности определяет гарантии, которые система предоставляет клиентам на операции с хранимыми в ней данными.
Чем сильнее гарантии, тем сложнее и дороже их обеспечивать.
Компромисс между согласованностью и доступностью.



Отличия от обычных систем

- Распределенный алгоритм
- Параллельное исполнение
- Частичная информация
- Присутствуют независимые отказы
- Сложность распределенного алгоритма зависит не только от размерности задачи, но и от сети


1 The network is reliable
om nom nom
2 Latency is ZERO
loading...
3 Bandwidth is infinite
@deniseyu21
the 8 Fallacies of Distributed Computing
Originally formulated by L. Peter Deutsch & Colleagues at Sun Microsystems in 1994; #8 added in 1997 by James Gosling
4 The network is secure
?
5 Topology doesn't change
6 There is only one administrator
CAN I GO PLAY?
NO
YES!
7 Transport costs $0
FREE* LUNCH
*agree
8 The network is homogeneous



Распределенные вычисления

- Раздел компьютерных наук, изучающий распределенные системы
  - Теоретические модели РС
  - Типовые задачи
  - Распределенные алгоритмы
- Применение распределенных систем для решения трудоемких вычислительных задач (разновидность параллельных вычислений)
- Опыт разработки распределенных систем в индустрии



Одновременный, параллельный, распределенный

Одновременные вычисления (Concurrent computing)

Различные задачи могут быть запущены одновременно.

Параллельные вычисления (Parallel computing)

Различные процессы работают одновременно на разных вычислительных устройствах и взаимодействуют друг с другом для решения задачи.

Распределенные вычисления (Distributed computing)

Программы взаимодействуют с другими программами для решения задачи.



Типовые задачи

- Взаимодействие между процессами (в паре или в группе)
- Обнаружение отказов и учет участников
- Поиск и распространение информации, именование
- Балансировка нагрузки, масштабирование
- Репликация и согласованность данных
- Упорядочивание событий
- Координация процессов
- Параллельная обработка данных
- Использование графических ускорителей